

PROGETTO CLIENT- SERVER

EPICODE.INTERNAL

REQUISITI E SERVIZI:

- Kali Linux: IP 192.168.32.100
- Windows: IP 192.168.32.101
- HTTPS server: attivo
- Servizio DNS per risoluzione nomi di dominio: attivo

KALI LINUX

- Come primo punto dell'esercizio ho cambiato l'ip su kali linux tramite il comando **sudo nano /etc/network/interfaces**. Una volta cambiato, ho eseguito il controllo per verificare il corretto salvataggio dell'ip

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group de  
fault qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP  
group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:8a:35:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.32.100/24 brd 192.168.32.255 scope global eth0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8a:35d2/64 scope link proto kernel_ll  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

WINDOWS

- Come secondo punto dell'esercizio ho cambiato l'ip sulla macchina windows 10 e ho inserito anche il DNS 192.168.32.100 facendo sì che il client usi questo DNS controllato da INETSIM invece del DNS reale.

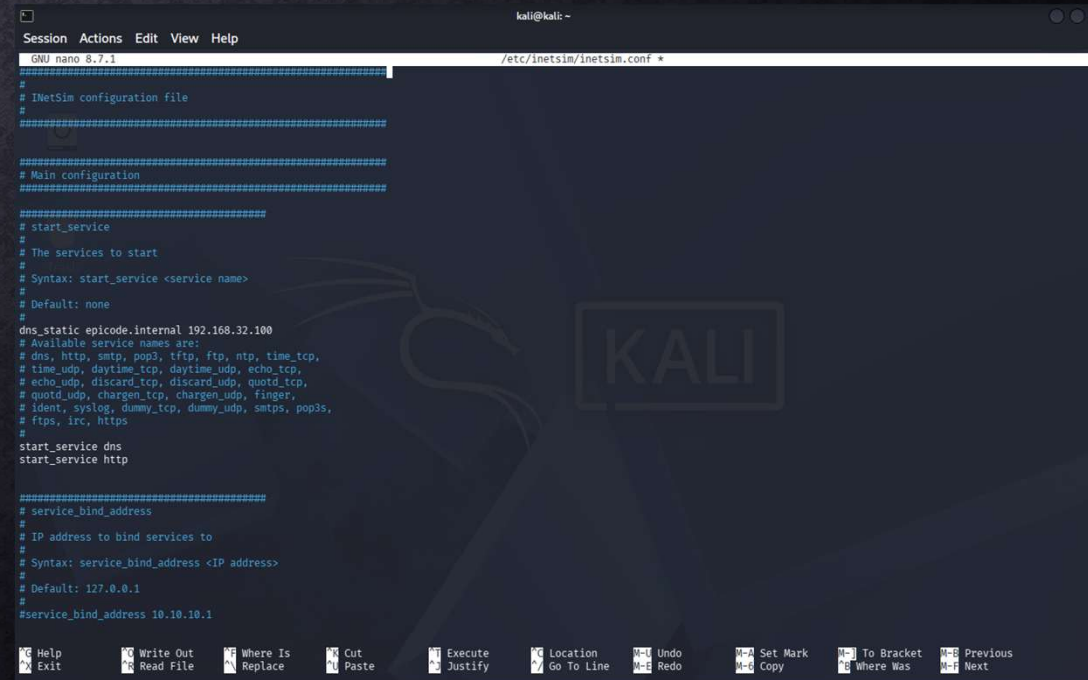
Verifica dell'avvenuto cambio:

Scheda Ethernet Ethernet:

```
Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapt
Indirizzo fisico. . . . . : 08-00-27-61-FE-CE
DHCP abilitato. . . . . : No
Configurazione automatica abilitata : Sì
Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.32.101(Preferenziale)
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . :
Server DNS . . . . . : 192.168.32.100
NetBIOS su TCP/IP . . . . . : Attivato
```


INETSIM

- Successivamente ho cambiato le impostazioni del dns tramite «inetsim», un software che simula servizi come DNS, HTTP, FTP, SMTP, ecc. e risponde alle richieste come se fossero server reali. Per fare ciò sono entrato sul file di configurazione di inetsim e ho eseguito il seguente comando **sudo nano /etc/inetsim/inetsim.conf** e ho attivato il servizio tramite il comando **sudo inetsim**



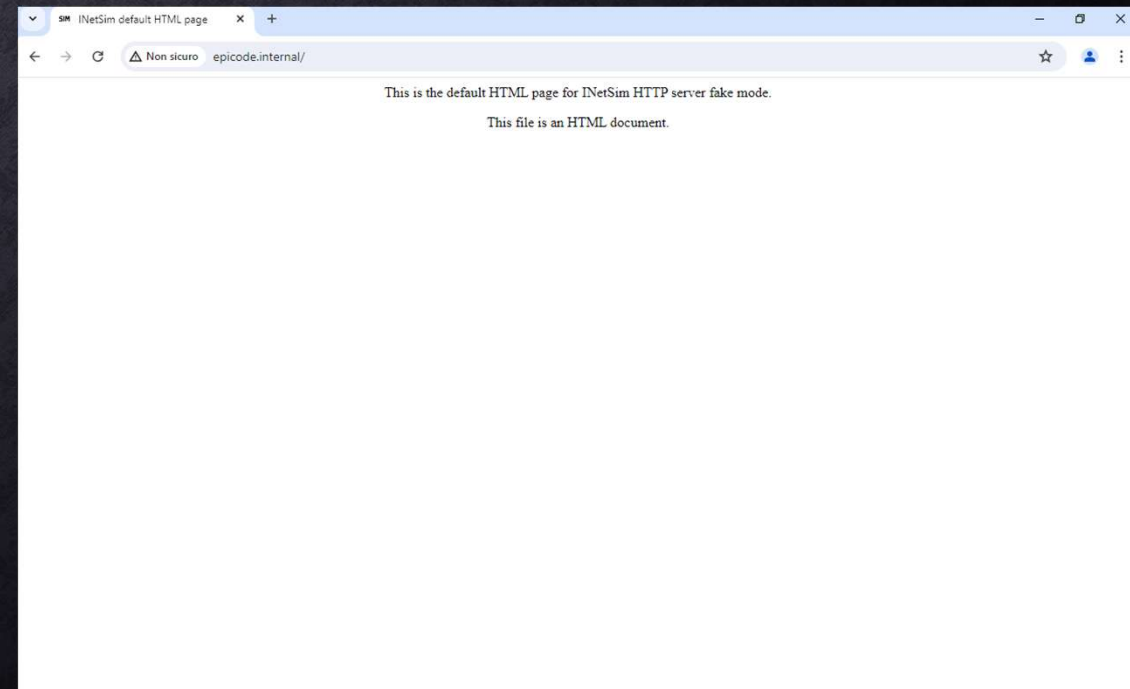
```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.7.1 /etc/inetsim/inetsim.conf *
#
# InetSim configuration file
#
#####
# Main configuration
#####
#####
# start_service
#
# The services to start
#
# Syntax: start_service <service name>
#
# Default: none
#
dns_static epicode.internal 192.168.32.100
# Available service names are:
# dns, http, smtp, pop3, tftp, ftp, ntp, time_tcp,
# time_udp, daytime_tcp, daytime_udp, echo_tcp,
# echo_udp, discard_tcp, discard_udp, quotd_tcp,
# quotd_udp, chargen_tcp, chargen_udp, finger,
# ident, syslog, dummy_tcp, dummy_udp, smtps, pop3s,
# ftps, irc, https
#
start_service dns
start_service http

#####
# service_bind_address
#
# IP address to bind services to
#
# Syntax: service_bind_address <IP address>
#
# Default: 127.0.0.1
#
#service_bind_address 10.10.10.1

#####
# Help
# Exit
# Write Out
# Read File
# Where Is
# Replace
# Cut
# Paste
# Execute
# Justify
# Location
# Go To Line
# Undo
# Redo
# Set Mark
# Copy
# To Bracket
# Where Was
# Previous
# Next
```

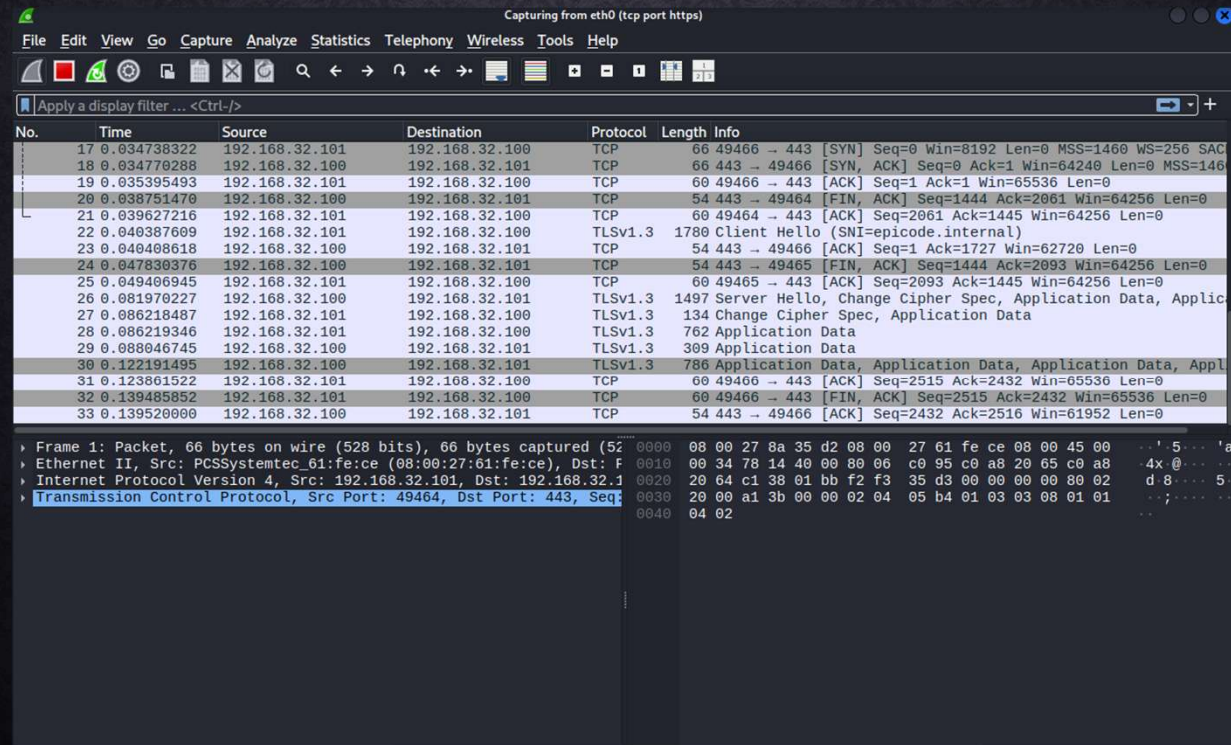
EPICODE.INTERNAL

Dopo di che nel browser della macchina windows ho scritto sulla barra di ricerca l'URL "**epicode.internal**", in modo tale che questo servizio richiesto sia andato sul server dns di kali e questo ha dato come risposta la risoluzione del nome del dominio.



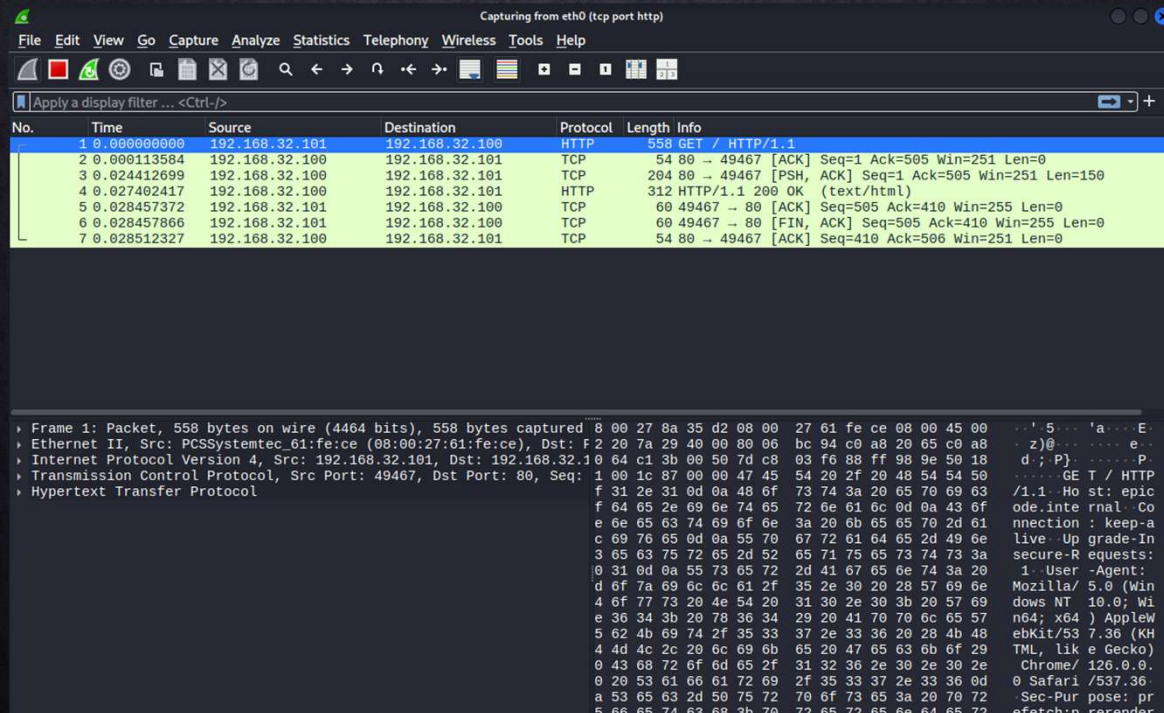
WIRESHARK

Ho effettuato la prima cattura con wireshark del server HTTPS inserendo il filtro tcp port https:



WIRESHARK

- In seguito ho effettuato la seconda cattura del server HTTP inserendo il filtro tcp port http:



CONCLUSIONI

- L'esercizio è servito a capire sostanzialmente le differenze tra http e https. La comunicazione HTTP risulta essere in chiaro quindi vulnerabile a potenziali intercettazioni del traffico o altri tipi di attacco.
- La comunicazione HTTPS invece è cifrata quindi più sicura e affidabile, difficile da interpretare e capire anche in caso di intercettazione del traffico. Ad oggi infatti HTTPS rappresenta uno standard ed è usato in tutte le comunicazioni web che richiedono una sicurezza e riservatezza dei dati.